

산재보험패널 데이터를 활용한 산재 수부 손상 환자의 요양 종결 연도에 따른 동향 분석: 2017년과 2022년의 비교연구

노동희*, 조은주**, 한승협**

*근로복지공단본부 운영계획팀 과장

**마산대학교 작업치료과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 산재보험패널조사 2·3차 데이터를 활용하여 산재 수부 손상 환자의 요양 종결 연도에 따른 동향을 분석하기 위해 실시되었다.

연구방법: 본 연구는 산재보험패널 데이터를 활용한 후향적 코호트 연구로, 산업재해로 인한 수부 손상 환자 1,967명을 대상으로 하였다. 연구 대상자의 기초 특성을 파악하기 위해 인구통계학적, 산업재해 관련, 직업재활 및 직업 특성에 대한 빈도분석을 실시하였다. 또한 산재요양 종결 연도에 따른 특성 변화를 분석하기 위해 2017년(982명)과 2022년(985명) 두 시점으로 구분하여 카이제곱 검정을 수행하였다.

결과: 2022년 산재요양 종결자는 인구통계학적 특성에서 60세 이상, 미혼 및 대졸 이상의 비율이 증가하였다. 산업재해 특성에서 업무상 질병의 비율이 높아졌고, 요양 기간은 길어졌다. 직업재활 특성에서는 유의한 차이가 없었고 직업 특성에서는 첫 번째 직장에서의 수부 손상 비율은 감소하였지만 근무기간 2개월 미만에서 손상 비율은 증가하였다.

결론: 산재 수부 손상 환자의 특성 변화를 확인하여 사업장 내 수부 손상 예방을 위한 교육 강화와 함께 효과적인 수부 치료 향상 및 직업복귀 촉진을 위한 산재 의료 전달 체계 개선의 필요성을 제시하였다.

주제어: 동향 분석, 산재보험패널조사, 산재 수부 손상, 수부 재활

1. 서 론

수부는 일상생활 수행에 필수적이며 외부 환경과 일차적으로 접촉하는 특성으로 인해 손상을 입기 쉽다(Marom et al., 2019; Mucci et al., 2020). 국내 전체 퇴원환자 중 18.1%가 수부 손상이었으며(Korea Disease Control

and Prevention Agency, 2024), 특히, 산업재해에서는 연간 발생하는 약 13만 명(재해율 0.66%)의 산재환자 중 26.7~29.8%가 수부 손상이었다(Korea Workers' Compensation & Welfare Service Labor Welfare Research Institute, 2024; Ministry of Employment and Labor, 2024).

수부 손상은 매년 많은 사람들에게 신체적·심리적 문

ORCID: Noh, Donghee, <http://orcid.org/0000-0001-5488-1219>

Corresponding author: Han, Seunghyup (othyup@masan.ac.kr/Masan University)

Received 17 June 2025; Revised 16 July 2025; Accepted 16 July 2025

본 연구는 근로복지공단 근로복지연구원으로부터 산재보험패널조사 데이터를 제공받아 수행한 것으로 근로복지연구원에 감사의 마음을 표합니다. 또한 본 연구의 내용은 근로복지연구원의 공식적인 견해와 다를 수 있음을 알려드립니다.

제뿐 만 아니라 사회·경제적으로도 영향을 미치며 중요한 국가적 문제로 부각되고 있다(Clay et al., 2010; De Putter et al., 2012; Park & Kim, 2023; Robinson et al., 2016). 또한 외상으로 많이 발생하는 특성상 초기에 외과적 수술이 필요하며 그 이후 수부 기능 회복을 위한 작업치료가 매우 중요하다(AlQhtani et al., 2024; Millrose et al., 2020; Noh et al., 2021). 현재 산재보험에서는 다차원적인 수부 기능평가를 바탕으로 효과적인 수부 집중 재활 프로그램을 개발하여 작업치료사의 핵심 업무 중 하나로 수행하고 있다(Korea Workers' Compensation and Welfare Service, 2025; Noh et al., 2021).

이를 통해 수부 손상 환자에게 체계적인 손상 부위 관리 및 교육, 관절 가동범위와 근력 향상을 위한 도수치료, 수부 기능 향상을 위한 과제 지향적 활동, 작업 기반 중재 및 증강·가상현실 기반 중재 등 맞춤형 치료가 제공되었으며, 이러한 중재들은 수부 손상 환자의 기능 회복과 직업 복귀에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 다수의 선행 연구에서 보고되었다(Amini, 2011; Case-Smith, 2003; Millrose et al., 2020; Noh et al., 2015; Roll & Hardison, 2017).

또한 수부 손상 환자의 직장 복귀에 영향을 미치는 요인을 다각도로 분석한 결과, 부상의 심각도, 장애 수준, 통증의 정도, 직업의 특성 등이 주요한 요인으로 나타났다(Izadi et al., 2020; Shi et al., 2014). 그러나 이러한 연구들은 주로 수부 재활의 효과나 직업 복귀 향상과 관련된 단기적인 재활 성과에 집중해왔으며, 예방과 지속적인 치료 전략 수립을 위한 중·장기적 관점의 연구는 부족한 실정이다. 특히, 산재는 단순한 개별 손상을 의미하는 것이 아니라, 산업 구조의 변화, 노동시장 환경, 산재보험 정책의 변화 등 다양한 사회적·제도적 요인의 영향을 받는다(Noh et al., 2025). 이에 따라 산재 환자의 특성은 필연적으로 변화하며, 이러한 변화는 산업재해의 예방, 치료 접근 방식, 정책적 대응과 밀접하게 연관된다. 따라서, 산재 환자에 대한 연구는 단순한 임상적 접근이나 효과성 검증을 넘어, 사회 구조와 제도 변화에 따른 지속적인 동향 분석이 병행되어야 한다.

미국과 독일 등 주요 선진국에서는 수부 손상 환자의 장기간 빅데이터를 활용하여 손상 유형과 발생 빈도를

분석함으로써, 최신 경향과 변화를 체계적으로 파악해왔다(Gordon et al., 2021; Moellhoff et al., 2023; Sandler et al., 2022; Vasdeki et al., 2024). 이를 바탕으로 손상 예방을 위한 정책 수립, 치료 전략 개발, 의료 자원의 효율적 배분에 중요한 근거를 제공하고 있다. 반면, 국내에서는 이와 같은 연구가 매우 제한적으로만 이루어지고 있다(Ryu et al., 2021). 이러한 점에서 산재 수부 손상 환자에 대한 동향 분석은 변화하는 환자 특성에 효과적으로 대응하고, 산재 예방을 위한 정책 수립은 물론 현재 시행 중인 임상 중재의 실효성을 높이기 위해서도 매우 중요하다.

따라서, 본 연구는 산재보험패널 데이터를 활용하여 2017년과 2022년에 종결된 수부 손상 산재 환자들의 인구통계학적, 산업재해 관련, 직업재활 및 직업 특성의 변화를 비교·분석함으로써, 변화하는 산재 환자 특성에 기반한 예방 전략, 치료 접근 방식 및 정책적 대응의 기초 자료를 제공하는 데 있다.

II. 연구방법

1. 연구 대상 및 자료 수집 방법

본 연구는 근로복지공단 근로복지연구원의 산재보험패널 조사(PSWCI; Panel Study of Workers' Compensation Insurance) 데이터를 분석 자료로 활용하였다. 산재보험패널조사는 산재보험의 정책 수립, 운영 및 제도 발전에 기여하기 위해 실시된 조사로, 산재 근로자를 대상으로 5년간 추적 조사를 수행함으로써, 코호트 1개당 5개년 시계열 자료가 구축된다. 현재까지는 제3차 코호트의 1차년도 조사가 완료된 상태이다.

산재보험패널 데이터의 모집단 층화는 장애등급(6개 범주), 재활서비스 이용 여부(2개 범주), 연령대(4개 범주)를 층화 변수로 설정하였으며, 성별(2개 범주)과 권역(7개 구분)은 내재적 층화 변수로서 표본 추출 시 활용되었다. 조사 방법은 태블릿 PC를 활용한 일대일 방문면접 조사(TAPI; Tablet Assisted Personal Interviewing)로 진행되었고, 개인 특성, 산업재해 및 산재보험, 재해

사업장, 일자리 이력, 건강과 생활, 가구 특성 등을 포함한다. 본 조사는 통계법 제17조에 따른 승인통계(제439001호)로 법적 근거를 갖추고 있다.

본 연구에서는 산재환자의 손상 부위를 확인할 수 있는 2차 및 3차 산재보험패널 데이터를 활용하였다. 본 연구는 대상자에 대한 윤리적 고려를 통해 수집된 데이터를 재가공한 2차 분석 연구로, 추가적인 기관생명윤리위원회(IRB) 심의 절차는 생략하였다. 2차 코호트는 2017년에 요양이 종결된 산재 노동자 3,294명, 3차 코호트는 2022년에 종결된 3,691명을 표본으로 구성하였다. 전체 산재환자 중 수부 손상 환자를 추출하기 위해 2차 및 3차 코호트의 1차년도 데이터에서 'A. 개인 특성-상해부위 (Injury part)-7. 손, 손가락 환자'에 해당하는 대상자를 기준으로 요양 종결 시기에 따라 2차(2017년) 982명, 3차(2022년) 985명으로 분류하였다.

요양 종결 시기에 따른 산재 수부 손상 환자의 특성 변화를 분석하기 위해, 인구통계학적 특성으로는 성별과 연령을, 산업재해 특성으로는 산업재해 유형, 손상 유형, 요양 기간 및 장해 등급을 포함하였다. 직업재활 특성은 직업 복귀 상담 여부, 작업능력 평가 실시 여부, 직업복귀

여부로 구성하였으며, 직업 특성은 최초 직장에서의 수부 손상 여부, 산업 분류, 근무 기간, 종사상 지위 및 사업장 규모를 포함하였다. 산업 분류는 Noh 등(2021), Noh 등(2025)의 연구를 참고하여 건설업, 제조업, 서비스업 및 기타로 구분하였다(Table 1).

본 연구를 위해 3명의 연구자가 참여하였으며, 1저자가 연구기획, 자료 수집 및 데이터 분석을 실시하였고 2저자는 데이터 검토 및 분석 지원을 담당하였다. 마지막으로 교신저자가 데이터 확인 및 분석을 총괄하였다. 정기적인 회의를 통해 연구 절차와 결과를 상호 검토하여 분석 결과의 신뢰성과 투명성을 확보하였다.

2. 자료 분석

본 연구에서는 산재보험패널 데이터를 활용하여 SPSS Version 22.0으로 분석하였다. 연구 대상자의 기초 동향을 파악하기 위해 인구통계학적 특성, 산업재해, 직업재활 및 직업 관련 특성에 대해 빈도분석을 실시하였으며, 산재 종결 연도에 따른 두 그룹 간 특성 변화를 비교하기 위해 카이제곱 검정을 사용하였다.

Table 1. Variables Definitions and Categories

Characteristics	Variables	Categories
Demographic characteristics	Gender	Male, Female
	Age (yr)	≤ 39, 40-49, 50-59, ≥ 60
	Marital status	Married, Single
	Education level	≤ Middle school, High school, ≥ University
Occupational accident characteristics	Type of occupational accident	WRI, WRD, CA
	Type of injuries	Fracture, Amputation, Rupture · Laceration, Others
	Medical period (mo)	< 7, 7-12, > 12
	Degree of disability	1-7, 8-14 or no disability
Vocational rehabilitation characteristics	Return-to-work counseling	Yes, No
	Functional capacity evaluation	Yes, No
	Return-to-work	Yes, No
Job characteristics	Initial employment	Yes, No
	Industry classification	Manufacturing, Construction, Service and Others
	Working period(mo)	< 2, 2-5, 6-11, > 11
	Employment status	Full-time, Temporary
	Number of employee	< 5, 5-29, 30-99, > 99

CA: Commuting accident. WRD: Work-related disease, WRI: Work-related injury

III. 연구 결과

1. 2017년과 2022년 요양종결자의 인구통계학적 특성 비교

성별은 남성이 1,656명(84.2%)으로 여성 311명(15.8%)보다 많았고 나이에서는 50~59세 637명(32.4%), 60세 이상 486명(24.7%), 39세 이하 441명(22.4%), 40~49세 403명(20.5%) 순으로 나타났다. 결혼 상태는 기혼이 1,503명(76.4%), 미혼이 464명(23.6%)이었으며, 교육 수준은 고등학교 졸업자가 976명(49.6%)으로 가장 많았다. 그룹 간 비교에서는 성별을 제외하고 모든 항목에서 유의한 차이가 있었다. 2022년 요양 종결자는 60세 이상, 미혼 및 대졸자의 비율이 높아졌다(Table 2).

2. 2017년과 2022년 요양종결자의 산업재해 특성 비교

산업재해 유형에서는 업무 관련성 사고가 1,924명(97.8%)으로 높았고, 손상 유형에서는 골절 830명(42.2%), 절단 602명(30.6%), 파열 및 열상 407명(20.7%) 순으로 나타났다. 요양 기간은 6개월 미만이 1,388명(70.6%), 장해등급은 8-14등급 또는 무장해가 1,834명(93.2%)으로 가장 많았다. 산업재해 특성의 그룹 간 비교에서는 산업재해 유형과 요양 기간에서 유의한 차이가 있었다. 산업재해 유형에서 2022년 요양 종결자들의 업무상 질병 비율이 증가하였고, 요양 기간은 7개월 미만의 비율은 감소된 반면 7-12개월 및 12개월 초과 비율은 높아졌다(Table 3).

3. 2017년과 2022년 요양종결자의 직업재활 특성 비교

주치의의 직업 복귀 상담 여부에서는 '아니오'가 1,347

Table 2. Comparison of Demographic Characteristics Workers' Compensation Treatment Completed in 2017 and 2022

Characteristic	Total (<i>n</i> = 1,967)		2017 (<i>n</i> = 982)		2022 (<i>n</i> = 985)		$\chi^2(p)$
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Gender							
Male	1,656	84.2	833	84.8	823	83.6	0.599 (0.439)
Female	311	15.8	149	15.2	162	16.4	
Age (yr)							
≤39	441	22.4	220	22.4	221	22.4	26.223 (0.000 ^{***})
40-49	403	20.5	211	21.5	192	19.5	
50-59	637	32.4	354	36.0	283	28.7	
≥ 60	486	24.7	197	20.1	289	29.3	
Marital status							
Married	1,503	76.4	775	78.9	728	73.9	6.853 (0.009 ^{**})
Single	464	23.6	207	21.1	257	26.1	
Education Level							
≤ Middle school	535	27.2	305	31.1	230	23.4	20.752 (0.000 ^{***})
High school	976	49.6	483	49.2	493	50.1	
≥ University	456	23.2	194	19.8	262	26.6	

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

명(68.5%)으로, '예' 620명(31.5%)보다 많았다. 작업능력 평가 실시 여부 역시 '아니오'가 1,707명(86.8%)으로, '예' 260명(13.2%)보다 높게 나타났다. 직업 복귀 여부에서는 직업 복귀자가 1,420명(72.2%)으로, 미복귀자

547명(27.8%)보다 많았다. 직업 재활 특성에 따른 그룹 간 비교에서는 모든 항목에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다(Table 4).

Table 3. Comparison of Occupational Accident Characteristics Workers' Compensation Treatment Completed in 2017 and 2022

Characteristic	Total (<i>n</i> = 1,967)		2017 (<i>n</i> = 982)		2022 (<i>n</i> = 985)		<i>x</i> ² (<i>p</i>)
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Type of Occupational accident							
WRI	1,924	97.8	970	98.8	954	96.9	9.100 (0.011 [*])
WRD	28	1.4	9	0.9	19	1.9	
CA	15	0.8	3	0.3	12	1.2	
Type of injuries							
Fracture	830	42.2	417	42.5	413	41.9	2.108 (0.550)
Amputation	602	30.6	293	29.8	309	31.4	
Rupture • Laceration	407	20.7	213	21.7	194	19.7	
Others	128	6.5	59	6.0	69	7.0	
Medical period (mo)							
< 7	1,388	70.6	734	74.7	654	66.4	25.447 (0.000 ^{***})
7-12	443	22.5	205	20.9	238	24.2	
> 12	136	6.9	43	4.4	93	9.4	
Degree of disability							
1-7	133	6.8	70	7.1	63	6.4	0.418 (0.518)
8-14 or no disability	1,834	93.2	912	92.9	922	93.6	

CA: Commuting accident, WRD: Work-related disease, WRI: Work-related injury.

[†]*p* < 0.05, ^{**}*p* < 0.01, ^{***}*p* < 0.001.

Table 4. Comparison of Vocational Rehabilitation Characteristics Workers' Compensation Treatment Completed in 2017 and 2022

Characteristic	Total (<i>n</i> = 1,967)		2017 (<i>n</i> = 982)		2022 (<i>n</i> = 985)		$\chi^2(p)$
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
RTW counseling							
Yes	620	31.5	294	29.9	326	33.1	2,271 (0.132)
No	1,347	68.5	688	70.1	659	66.9	
FCE							
Yes	260	13.2	129	13.1	131	13.3	0.011 (0.915)
No	1,707	86.8	853	86.9	854	86.7	
Return-to-work							
Yes	1,420	72.2	709	72.2	711	72.2	0.000 (0.993)
No	547	27.8	273	27.8	274	27.8	

FCE: Functional capacity evaluation, RTW: Return-to-work.

4. 2017년과 2022년 요양종결자의 직업 특성 비교

첫 번째 직장에서의 수부 손상 유무는 '아니오'가 1,706명(86.7%)으로 '예' 261명(13.3%) 보다 많았고 산업 분류에서는 제조업이 979명(49.8%), 건설업 505명(25.7%), 서비스업 및 기타 483명(24.6%) 순이었다. 근무기간은 12개월 이상이 751명(38.2%)으로 가장 많았다. 종사상 지위는 상용직이 1,261(64.1%)으로 임시직 706명(35.9%) 보다 많았다. 사업장 규모는 5-29인이 1,043명(53.0%)으로 가장 많았다. 그룹 간 비교에서는 첫 번째 직장에서의 수부 손상 유무와 근무기간에서만 유의한 차이가 있었는데 2022년 요양 종결자는 첫 번째 직장에서의 수부 손상 비율은 감소하였지만 근무기간은 2개월 미만에서의 수부 손상 비율은 가장 높게 증가하였다(Table 5).

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 요양 종결 연도에 따른 산재 수부 손상 환자의 특성 변화를 파악하기 위해 2017년(982명)과 2022년(985명)에 요양이 종결된 환자를 대상으로 인구통계학적·산업재해·직업재활 및 직업 특성의 변화를 비교 분석하였다. 연구 결과, 두 그룹 간 산재 환자의 연령, 결혼 상태, 교육 수준, 산업재해 유형, 요양 기간, 최초 직장에서의 산업재해 유무 및 근무 기간에서 유의한 차이가 확인되었다.

본 연구에서 수부 손상 산재환자의 연령별 동향을 분석한 결과, 2022년을 기준으로 40대와 50대 환자는 감소한 반면, 60대 이상 고령 환자의 비율은 증가한 것으로 나타났다. 이는 한국이 초고령 사회로 급속히 진입하고 있는 상황에서, 고령 노동자의 기대수명과 건강 수준이

Table 5. Comparison of Job Characteristics Workers'Compensation Treatment Completed in 2017 and 2022

Characteristic	Total (<i>n</i> = 1,967)		2017 (<i>n</i> = 982)		2022 (<i>n</i> = 985)		$\chi^2(p)$
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Initial employment							
yes	261	13.3	176	17.9	85	8.6	36.903 (0.000 ^{***})
no	1,706	86.7	806	82.1	900	91.4	
Industry classification							
Manufacturing	979	49.8	498	50.7	481	48.8	1.836 (0.399)
Construction	505	25.7	239	24.3	266	27.0	
Service and Others	483	24.6	245	24.9	238	24.2	
Working period(mo)							
< 2	576	29.3	241	24.5	335	34.0	32.617 (0.000 ^{***})
2-5	442	22.5	264	26.9	178	18.1	
6-11	198	10.1	95	9.7	103	10.5	
> 11	751	38.2	382	38.9	369	37.5	
Employment status							
Full-time	1,261	64.1	642	65.4	619	62.8	1.372 (0.241)
Temporary	706	35.9	340	34.6	366	37.2	
Number of employee							
< 5	454	23.1	223	22.7	231	23.5	6.663 (0.083)
5-29	1,043	53.0	535	54.5	508	51.6	
30-99	297	15.1	153	15.6	144	14.6	
> 99	173	8.8	71	7.2	102	10.4	

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding.

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

향상되며 경제활동 참여가 증가하고 있음을 반영한 결과로 해석된다(Jo et al., 2021; Park, 2024). 이와 같은 변화는 산업재해의 연령 분포에도 영향을 미친 것으로 판단된다.

아울러 본 연구에서는 수부 손상 환자 중 근골격계 질병과 관련된 사례가 증가하고 있음을 확인하였다. 특히, 반복적이고 정밀한 작업을 수행하는 수부는 고령자의 신체 기능 저하와 맞물려 근골격계 질환에 더욱 취약한 부위로 알려져 있으며(Kringstad et al., 2019; Rosberg & Dahlin, 2018), 산업현장에서 지속적인 부담이 누적될 경우 손상 위험이 크게 증가한다(Barr et al., 2004; Thomsen et al., 2007). 이러한 현상은 전체 업무상 질병 중 근골격계 질환의 비중이 꾸준히 증가하고 있는 최근 통계와도 일치한다. 실제로 업무상 질병 만인율은 2014년 4.5‰에서 2023년 11.3‰로 증가하였으며(Ministry of Employment and Labor, 2024), Noh 등(2025)의 직업 재활 참여 산재환자에서도 이와 같은 경향이 확인되었다.

결과적으로 본 연구는 수부 손상 환자의 고령화와 근골격계 질환 증가라는 두 가지 변화가 복합적으로 작용하며 수부 손상의 발생 구조에 중요한 영향을 미치고 있음을 시사한다. 특히, 고령 노동자는 재활율과 요양 기간이 증가하며 장애 발생 가능성도 높아, 산재 예방 정책에 더욱 중점을 두는 것이 효과적이다(Schöpf, 2024). 따라서 고령 노동자의 산재 수부 손상 예방을 위해서는 연령별 특성과 신체적 취약성, 반복 작업 환경을 종합적으로 반영한 예방 정책의 수립이 필요하다.

본 연구를 통해 장애 정도는 유의한 변화가 없었으나, 전체적인 치료 기간은 증가하는 경향을 확인하였다. 이는 수술 후 초기 집중재활이 바로 실시되지 못하는 국내의 현실을 반영한 결과로 판단된다. 우리나라는 수술은 대학 병원 또는 수부 전문 병원에서, 집중 재활은 산재병원에서 각각 분리되어 시행되고 있어 치료 효율성을 저해하고 구조적 한계를 보이는 반면, 산재 선진 모델인 독일의 경우 산재병원은 초광역 외상 센터(Transregional Trauma Centres)로 인증 받아 중증 외상에 대응할 수 있으며, 초기 수술부터 재활, 퇴원 후 관리까지 연속적이고 통합된 시스템을 구축하고 있다(BG Kliniken, n.d.). 이와 같이 산재 수부 손상에 대해 치료의 연속성과 시기적절한

재활 개입이 전체적인 치료 기간을 줄이는데 주요한 요인이 될 수 있다.

산재 수부 손상 환자는 초기 수술을 담당한 주치의에 대한 의존도가 높는데, 수부 손상과 재활에 대한 정보 접근성이 전반적으로 부족한 현실과 관련이 있을 수 있다(DeMario et al., 2021; Kadakia et al., 2013). 이로 인해 수부 수술 이후 적절한 관리가 이루어지지 않거나 재활 치료시기를 놓쳐 영구적인 수부 기능 저하 및 치료 기간 연장으로 이어질 수 있다(Noh et al., 2021). 따라서, 수술 이후 제도적으로 수부 손상 환자에 대한 체계적인 관리와 집중적인 수부 재활이 연계 가능하도록 산재 의료 전달 체계가 개선된다면, 산재 수부 손상 환자의 치료 효과 향상과 치료 기간이 단축될 것이라 예상된다.

또한 수부 손상 환자의 치료기간 단축과 최적의 기능 회복을 위해서는 수부 수술과 재활 치료 간의 긴밀한 협력이 필수적이다(Khan-Farooqi & Pathare, 2020). 미국과 유럽에서는 수부 재활 분야가 독립된 전문 영역으로 자리 잡고 있으며, 인증된 수부 치료사 자격 제도를 통해 치료의 질과 신뢰성을 높이고, 지속적인 교육과 연구도 활발히 이루어지고 있다(American society of hand therapists, n.d.; Deutsche arbeitgemeinschaft für handtherapie, n.d.).

국내에서는 대한수부외과학회가 인증한 수부외과 세부 전문의를 중심으로 수술 분야에서는 활발한 임상 적용과 체계적인 교육, 지속적인 연구가 진행되고 있으나(The Korean Society for Surgery of the Hand, 2025), 수부 재활 치료사에 대한 공식 인증 제도는 아직 마련되어 있지 않아 임상에서의 전문성 확보와 체계적인 치료 전략 수립에 한계가 있었다. 따라서 향후 국내 수부 재활 전문 인력 양성을 위한 체계적인 교육과 자격 인증 제도 도입을 통해 작업치료 분야 내 수부 재활 전문성 향상을 위한 노력이 필요하다.

수부 손상 환자의 직업 특성에서는 직업 복귀 상담을 받은 수부 손상 환자는 증가하였지만 통계학적 차이는 없었다. 수부 손상은 수부의 후유장애가 생기기 쉽고, 특히, 산재환자의 직업복귀에서는 재활치료 이후 직업재활의 중요성이 보고되었다(MacEachen et al., 2010; Noh et al., 2025). 그러나 본 연구에서 수부 손상 환자의 작업 능력 평가(Functional capacity evaluation) 비율과

직업복귀율은 유의한 차이가 없었는데, 현재 시스템에서는 수부 손상 환자에 대한 직업재활 연계가 충분하지 않았음을 시사한다. 손 기능의 회복은 직장 복귀에 핵심적인 요인으로, 수부 손상 환자의 직장 복귀를 위해서는 업무 수행 요구에 적합한 기능 평가와 중재 설계가 필요하다 (Chang et al., 2011). 따라서, 수부 손상 환자의 효과적이고 안전한 직업 복귀 향상을 위해서는 기존의 수부 집중 재활 프로그램과 더불어, 직업 복귀에 초점을 맞춘 작업능력 평가 및 작업능력 강화훈련 간의 연계가 원활히 이루어질 수 있도록 보다 세심한 관찰과 관리가 필요하다.

한편, 직업 특성에서는 직종, 고용 형태, 사업장 규모에 따른 수부 손상 차이는 확인되지 않았다. 다만, 첫 직장에서의 수부 손상 발생 비율은 17.9%에서 8.6%로 감소한 반면, 근무 기간이 2개월 미만일 경우 손상 확률이 24.5%에서 34.0%로 증가하였다. 오늘날 노동시장은 비정규직, 파견직, 단기 계약직 등 고용 형태가 유연화되면서 직장 이동이 빈번해지고, 짧은 기간 내 다양한 직장에서의 근무하는 경우가 증가하고 있다(Jang, 2010; Kim et al., 2004). 이러한 변화로 인해 첫 직장에서의 사고는 감소하였으나, 매년 새로운 직장에서의 초기 적응 단계에서의 위험은 반복적으로 발생하는 것으로 판단된다.

특히 직업 특성 중에서는 근무 기간 2개월 미만에서만 수부 손상 확률이 증가한 점이 주목된다. 이는 직종, 근무 형태, 사업장 규모와 무관하게 신규 근로자의 경험 부족, 작업 숙련도 미비, 그리고 형식적인 안전 교육 등이 주요 원인으로 해석된다. 이러한 결과는 입사 초기의 교육 시스템과 안전 관리 수준이 산업재해 발생에 있어 핵심 변수로 작용할 가능성이 크며, 산업재해가 구조적이고 전반적인 산업안전시스템의 문제일 수 있음을 시사한다. 안전 교육은 산업재해 사고율 감소에 주요한 영향을 미친다는 것을 다수의 연구에서 보고하였다(DavasAksan et al., 2012; Estudillo et al., 2025). 따라서 기업에서는 입사 초기 단계에 체계적인 안전 교육과 충분한 실무 적응 기간을 제공하여 산업재해 예방을 위한 노력을 강화할 필요가 있다.

본 연구는 후향적 코호트 연구의 특성상 제한된 변수만을 활용하였기 때문에, 진단명 및 세부 손상 부위를 고려한 심층 분석에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고, 산재 수부 손상 환자의 특성 변화를 다각도로 분석하여,

단순 기능 회복을 넘어 직업 복귀를 중심으로 한 중재의 필요성을 확인하였다.

나아가, 수부 손상 예방과 산재 의료 전달 체계 개선을 통해 기능 회복과 직업 복귀율 향상을 도모함으로써, 산업재해로 인한 사회·경제적 부담을 경감할 수 있음을 제시하였다. 또한, 퇴직 후 재취업한 고령 산재 환자의 증가가 신체 능력 부족과 업무상 질병 부담을 가중시키는 점을 확인하여, 산업 현장에서 수부 손상 예방을 위한 실질적인 대책 마련의 필요성을 강조하였다.

근골격계 수부 재활은 작업치료의 핵심 분야 중 하나임에도 불구하고, 국내 임상 환경에서는 작업치료가 수부 손상 환자의 기능 회복과 직업 복귀 과정에 적극적으로 개입할 수 있는 여건이 제한적이며, 관련 연구도 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 산재 수부 손상 환자의 고령화, 요양 기간 증가, 직업 재활 연계 부족, 그리고 단기 근속 근로자에서의 산재 발생 증가라는 변화 양상을 실증적으로 제시하였고, 이러한 결과는 국내 작업치료 분야에서 수부 재활에 대한 임상적·학문적 논의 확장에 기여할 수 있음을 시사한다.

V. 결 론

본 연구는 요양 종결 연도에 따른 산재 수부 손상 환자의 특성 변화를 다각도로 분석하고, 이를 토대로 변화 양상과 관련 과제를 종합적으로 파악하였다. 연구 결과, 수부 손상 환자의 고령화, 근골격계 질환 증가, 요양 기간 연장, 직업 재활 연계 미흡, 그리고 단기 근속 근로자에서 산재 발생을 증가라는 중요한 변화를 확인하였다.

이러한 변화는 산업 현장의 노동 환경과 구조적 특성이 수부 손상 발생 및 회복 과정에 중요한 영향을 미치고 있음을 보여준다. 또한, 수술 이후 적절한 시기에 시작되는 수부 집중 재활 프로그램과 직업 복귀 프로그램 간의 긴밀한 연계가 필수적이며, 이를 위해 산재 의료 전달 체계 개선이 필요하다. 나아가, 국내 작업치료 분야에서 수부 재활의 전문성을 강화하기 위해 전문 인력 양성과 자격 인증 제도의 도입이 필요함을 강조한다.

따라서 산재 수부 손상 환자의 효과적 치료와 직업 복

귀 향상을 위해서는 예방 정책 강화, 산재 의료 전달 체계 개선, 그리고 작업치료사의 전문성 강화가 필수적이며, 이를 통해 산업재해로 인한 사회·경제적 부담 경감에 실질적으로 기여할 수 있을 것이다.

References

- AlQhtani, A., Alammam, A. K., Alshammari, M., Alqahtani, A. S., Alsubhi, F., & AlSahabi, A. M. (2024). Perceptions of hand surgery patients about occupational therapy. *Journal of Hand Surgery Global Online*, 6(3), 304-307. <https://doi.org/10.1016/j.jhsg.2023.12.011>
- American Society of Hand Therapists. (n.d.). *What is a hand therapist?*. <https://asht.org/about/what-we-do>
- Amini, D. (2011). Occupational therapy interventions for work-related injuries and conditions of the forearm, wrist, and hand: A systematic review. *American Journal of Occupational Therapy*, 65(1), 29-36. <https://doi.org/10.5014/ajot.2011.09186>
- Barr, A. E., Barbe, M. F., & Clark, B. D. (2004). Work-related musculoskeletal disorders of the hand and wrist: Epidemiology, pathophysiology, and sensorimotor changes. *The Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy*, 34(10), 610-627. <https://doi.org/10.2519/jospt.2004.34.10.610>
- BG Kliniken. (n.d.). *Acute care hospitals*. <https://www.bg-kliniken.de/en/about-us/our-facilities/acute-care-hospitals/>
- Case-Smith, J. (2003). Outcome in hand rehabilitation using occupational therapy services. *The American Journal of Occupational Therapy*, 57(5), 499-506. <https://doi.org/10.5014/ajot.57.5.499>
- Chang, J. H., Wu, M., Lee, C. L., Guo, Y. L., & Chiu, H. Y. (2011). Correlation of return to work outcomes and hand impairment measures among workers with traumatic hand injury. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 21(1), 9-16. <https://doi.org/10.1007/s10926-010-9246-4>
- Clay, F. J., Newstead, S. V., Watson, W. L., & McClure, R. J. (2010). Determinants of return to work following non life threatening acute orthopaedic trauma: A prospective cohort study. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 42(2), 162-169. <https://doi.org/10.2340/16501977-0495>
- DavasAksan, A., Durusoy, R., Bal, E., Kayalar, M., Ada, S., & Tanik, F. A. (2012). Risk factors for occupational hand injuries: Relationship between agency and finger. *American Journal of Industrial Medicine*, 55(5), 465-473. <https://doi.org/10.1002/ajim.22016>
- De Putter, C. E., Selles, R. W., Polinder, S., Panneman, M. J., Hovius, S. E., & van Beeck, E. F. (2012). Economic impact of hand and wrist injuries: health-care costs and productivity costs in a population-based study. *The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume*, 94(9), e56. <https://doi.org/10.2106/JBJS.K.00561>
- DeMario, B., Robenstine, J., Tseng, E. S., Douglass, F., Como, J. J., Claridge, J. A., & Ho, V. P. (2021). What are my injuries? Health literacy and patient comprehension of trauma care and injuries. *Journal of Surgical Research*, 268, 105-111. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.06.030>
- Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Handtherapie. (n.d.). *Wie wird man Handtherapeut: In?*. <https://dahth.de/handtherapeut-ausbildung/>
- Estudillo, B., Forteza, F. J., & Carretero-Gómez, J. M. (2025). Effectiveness of training in reducing accidents in construction companies. *Journal of Safety Research*, 92, 283-291. <https://doi.org/10.1016/j.jsr.2024.12.005>
- Gordon, A. M., Malik, A. T., & Goyal, K. S. (2021).

- Trends of hand injuries presenting to US emergency departments: A 10-year national analysis. *The American Journal of Emergency Medicine*, 50, 466-471. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2021.08.059>
- Izadi, N., Jamshidi, S., Mehrdad, R., & Nasibi, E. (2020). Predictors of return to work in patients with occupational hand injury. *Hand Surgery and Rehabilitation*, 39(3), 218-222. <https://doi.org/10.1016/j.hansur.2020.01.009>
- Jang, H. (2010). The strategy for labor flexibility of the capital and the state in Korea: Segmentation in labor market and unionization and the implication on the none-regular workers. *Korean Political Science Review*, 44(3), 203-231. <https://doi.org/10.18854/kpsr.2010.44.3.010>
- Jo, E. J., Noh, D. H., Han, S. H., & Kam, K. Y. (2021). Study on factors affecting return-to-work in the elderly after work-related injury. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 29(2), 91-104. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.2.08>
- Kadakia, R. J., Tsahakis, J. M., Issar, N. M., Archer, K. R., Jahangir, A. A., Sethi, M. K., Obremskey, W. T., & Mir, H. R. (2013). Health literacy in an orthopedic trauma patient population: A cross-sectional survey of patient comprehension. *Journal of Orthopaedic Trauma*, 27(8), 467-471. <https://doi.org/10.1097/BOT.0b013e3182793338>
- Khan-Farooqi, L., & Pathare, E. (2020). Evidence-based hand therapy and its impact on health care policy. *Hand Clinics*, 36(2), 197-203. <https://doi.org/10.1016/j.hcl.2020.01.005>
- Kim, S., Son, K., & Kim, M. (2004). A case study of the effect of the increase in contingent employment to labor relationships. *Korean Journal of Industrial Relations*, 14(1), 45-62.
- Korea Disease Control and Prevention Agency. (2024). *2022 Korean national hospital discharge in-depth injury survey*. KDCA. <https://is.kdca.go.kr/cscdfile2/biz/ip/filecmmn/ipFileDownload.do?fileId=190e38f15f42>
- Korea Workers' Compensation & Welfare Service Labor Welfare Research Institute. (2024). *Panel study of workers' compensation insurance*. <https://www.pswci.or.kr/CommonBoard/List.aspx?boardid=REPORT&rnd=893006.143110341>
- Korea Workers' Compensation and Welfare Service. (2025). *Specialized rehabilitation*. <http://www.comwel.or.kr/comwel/reha/prgm/medi/trmt00.jsp>
- Kringstad, O., Dahlin, L. B., & Rosberg, H. E. (2019). Hand injuries in an older population: A retrospective cohort study from a single hand surgery centre. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 20(1), 245. <https://doi.org/10.1186/s12891-019-2617-x>
- MacEachen, E., Kosny, A., Ferrier, S., & Chambers, L. (2010). The "Toxic Dose" of system problems: Why some injured workers don't return to work as expected. *Journal of Occupational Rehabilitation*, 20(3), 349-366. <https://doi.org/10.1007/s10926-010-9229-5>
- Marom, B. S., Ratzon, N. Z., Carel, R. S., & Sharabi, M. (2019). Return-to-work barriers among manual workers after hand injuries: 1-year follow-up cohort study. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 100(3), 422-432. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2018.07.429>
- Millrose, M., Gesslein, M., Kim, S., Ottersbach, C., Eisenschenk, A., & Asmus, A. (2020). Results of a special interdisciplinary hand therapy program for work-related injuries. *Hand Surgery & Rehabilitation*, 39(6), 575-579. <https://doi.org/10.1016/j.hansur.2020.09.004>
- Ministry of Employment and Labor. (2024). *2023 industrial accident statistics*. https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=20240401868

- Moellhoff, N., Throner, V., Frank, K., Benne, A., Coenen, M., Giunta, R. E., & Haas-Lützenberger, E. M. (2023). Epidemiology of hand injuries that presented to a tertiary care facility in Germany: A study including 435 patients. *Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery*, 143(3), 1715-1724. <https://doi.org/10.1007/s00402-022-04617-9>
- Mucci, N., Traversini, V., Lulli, L. G., Baldassarre, A., Galea, R. P., & Arcangeli, G. (2020). Upper Limb's Injuries in Agriculture: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4501. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124501>
- Noh, D. H., Han, S. H., Jo, E. J., Ahn, S. H., Kim, H. J., & Kam, K. Y. (2015). Effects of task-oriented activities on hand functions in patients with hand injuries. *Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society*, 16(2), 1153-1163. <http://doi.org/10.5762/KAIS.2015.16.2.1153>
- Noh, D., Cha, Y., Jo, E., Jeong, I., Cho, H., & Kam, K. (2021). Effects of the timing of hand rehabilitation on hand function in patients with hand injury owing to work-related injuries: A retrospective cohort study. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 29(4), 181-193. <https://doi.org/10.14519/kjot.2021.29.4.12>
- Noh, D., Yu, M., Cha, Y., Hong, Y., Kim, J., & Lee, G. (2025). Analysis of trends in return-to-work program participation (2018-2023) following changes in industrial accident insurance policy. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 33(2), 71-81. <https://doi.org/10.14519/kjot.2025.33.2.05>
- Park, S. (2024). Increase in the number of employed persons aged 60 and over and changes in the employment structure. In *Employment trend brief* (Vol. 5, pp. 26-40). Korea Employment Information Service. https://www.keis.or.kr/SynapDocViewServer/viewer/doc.html?key=1c46b63dcb7d41b490b090674591baa7&convType=img&convLocale=ko_KR&contextPath=/SynapDocViewServer
- Park, S., & Kim, M. (2023). Corporate characteristics and occupational injuries by industry. *Safety and Health at Work*, 14(3), 259-266. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2023.08.004>
- Robinson, L. S., Sarkies, M., Brown, T., & O'Brien, L. (2016). Direct, indirect and intangible costs of acute hand and wrist injuries: A systematic review. *Injury*, 47(12), 2614-2626. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2016.09.041>
- Roll, S. C., & Hardison, M. S. (2017). Effectiveness of occupational therapy interventions for adults with musculoskeletal conditions of the forearm, wrist, and hand: A systematic review. *The American Journal of Occupational Therapy*, 71(1), 7101180010p1-7101180010p12. <https://doi.org/10.5014/ajot.2017.023234>
- Rosberg, H. E., & Dahlin, L. B. (2018). An increasing number of hand injuries in an elderly population: A retrospective study over a 30-year period. *BMC Geriatrics*, 18(1), 68. <https://doi.org/10.1186/s12877-018-0758-7>
- Ryu, D., Park, K., Lee, Y., & Shim, H. (2021). Analysis and interpretation of hand injuries based on data from the national industrial accident compensation insurance system. *Archives of Hand and Microsurgery*, 26(1), 12-17. <https://doi.org/10.12790/ahm.20.0063>
- Sandler, A. B., Scanaliato, J. P., Raiciulescu, S., Nesti, L. J., & Dunn, J. C. (2022). The epidemiology of hand and finger lacerations in United States emergency departments. *The Journal of Emergency Medicine*, 62(6), 707-715. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2021.12.022>
- Schöpf, U. (2024, June). Workers' compensation insurance's response strategy for advent of

- super-aged society [Conference presentation]. *International Symposium for 60th Anniversary on Workers' Compensation Insurance*, Seoul, South Korea.
- Shi, Q., Sinden, K., MacDermid, J. C., Walton, D., & Grewal, R. (2014). A systematic review of prognostic factors for return to work following work-related traumatic hand injury. *Journal of Hand Therapy*, 27(1), 55-62. <https://doi.org/10.1016/j.jht.2013.10.001>
- The Korean Society for Surgery of the Hand. (2025). *The Korean society for surgery of the hand*. <https://www.handsurgery.or.kr/>
- Thomsen, J. F., Mikkelsen, S., Andersen, J. H., Fallentin, N., Loft, I. P., Frost, P., Kaergaard, A., Bonde, J. P., & Overgaard, E. (2007). Risk factors for hand-wrist disorders in repetitive work. *Occupational and Environmental Medicine*, 64(8), 527-533. <https://doi.org/10.1136/oem.2005.021170>
- Vasdeki, D., Barm pitsioti, A., De Leo, A., & Dailiana, Z. (2024). How to prevent hand injuries: Review of epidemiological data is the first step in health care management. *Injury*, 55(3), 111327. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2024.111327>

Abstract

Trends Analysis of Treatment Completed Years in Patients with Occupational Hand Injuries Based on the Panel Study of Workers' Compensation Insurance (PSWCI) Data: A Comparative Study of 2017 and 2022

Noh, Donghee*, Ph.D., O.T., Jo, Eunju**, Ph.D., O.T., Han, Seunghyup**, Ph.D., O.T.

*Workers' Compensation and Welfare Service Headquarters, Manager

**Dept. of Occupational Therapy, Masan University, Professor

Objective: This study analyzed trends in the year of treatment completion in patients with occupational hand injuries using the second and third PSWCI cohorts.

Methods: This retrospective cohort study included 1,967 patients with occupational hand injuries from the PSWCI. To examine baseline trends, frequency analyses of the demographic factors, occupational injuries, vocational rehabilitation, and job characteristics were conducted. To analyze the changes in characteristics according to the closure year of workers' compensation treatment, data from 2017 and 2022 were compared using the chi-square test.

Results: In 2022, among individuals who completed workers' compensation treatment, the proportions of those aged 60 years or older, unmarried, and with a college education or higher increased. In this group, work-related diseases increased, and the treatment duration was longer. No significant differences were observed in vocational rehabilitation. The proportion of hand injuries in the first workplace decreased. Whereas hand injuries increased in the first two month of employment.

Conclusion: This study identified changes in the characteristics of patients with occupational hand injuries, indicating the need to strengthen hand injury prevention education and improve workers' compensation medical delivery systems to enhance effective hand therapy and facilitate return to work.

Key words: Hand rehabilitation, Occupational hand injury,
Panel Study of Workers' Compensation Insurance (PSWCI), Trends analysis